Documento de Requerimientos con apego en estándares internacionales

Planeación de sistemas de software

Grupo 104

Equipo 2:

Ricardo Chapa Perez	**A01722755**
Julen Hoppenstedt Mandiola	**A01174098**
Eugenio Garza Cabello	**A00836687**
Rodrigo Kalionchiz Ortiz	**A01383699**
Adolfo Humberto González	**A01178193**

Fecha de entrega:

5 mar 2025

2. Documentación de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Inicio de Sesión: El sistema debe permitir que el dueño, almacenador y comprador inicien sesión mediante una pantalla que solicite correo electrónico y contraseña, validando las credenciales y mostrando un mensaje de error en caso de que sean incorrectas.

Restablecimiento de Contraseña: Se debe incorporar la funcionalidad de "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de inicio, de modo que al ingresar el correo registrado se envíe un enlace único (con validez de 24 horas) para permitir al usuario definir y confirmar una nueva contraseña, enviando además un correo de confirmación.

Gestión del Inventario: El sistema deberá permitir consultar el inventario de la ferretería a través de una vista que incluya filtros y barra de búsqueda, y facilitar la creación, edición y eliminación de productos, registrando datos esenciales como nombre, categoría, cantidad, proveedor y fecha de ingreso, con actualizaciones en tiempo real.

Gestión de Órdenes de Compra con IA: Se debe disponer de una vista donde el comprador pueda consultar órdenes de compra recomendadas por inteligencia artificial, permitiendo editar detalles como cantidad y proveedor, y aceptar o descartar las órdenes, registrando cada acción en el sistema.

Dashboards y Análisis de Datos: El sistema deberá ofrecer dashboards interactivos que muestran datos en tiempo real sobre ventas, ingresos y productos más vendidos, permitiendo aplicar filtros (por fecha, categoría o ubicación) para facilitar la toma de decisiones estratégicas.

Requerimientos No Funcionales

Tiempo de Respuesta: Las consultas a la base de datos SAP HANA deben ejecutarse en menos de 2 segundos en condiciones normales de operación.

Cumplimiento Normativo: Se debe garantizar el cumplimiento de la norma **IEEE 830** para la seguridad de la información.

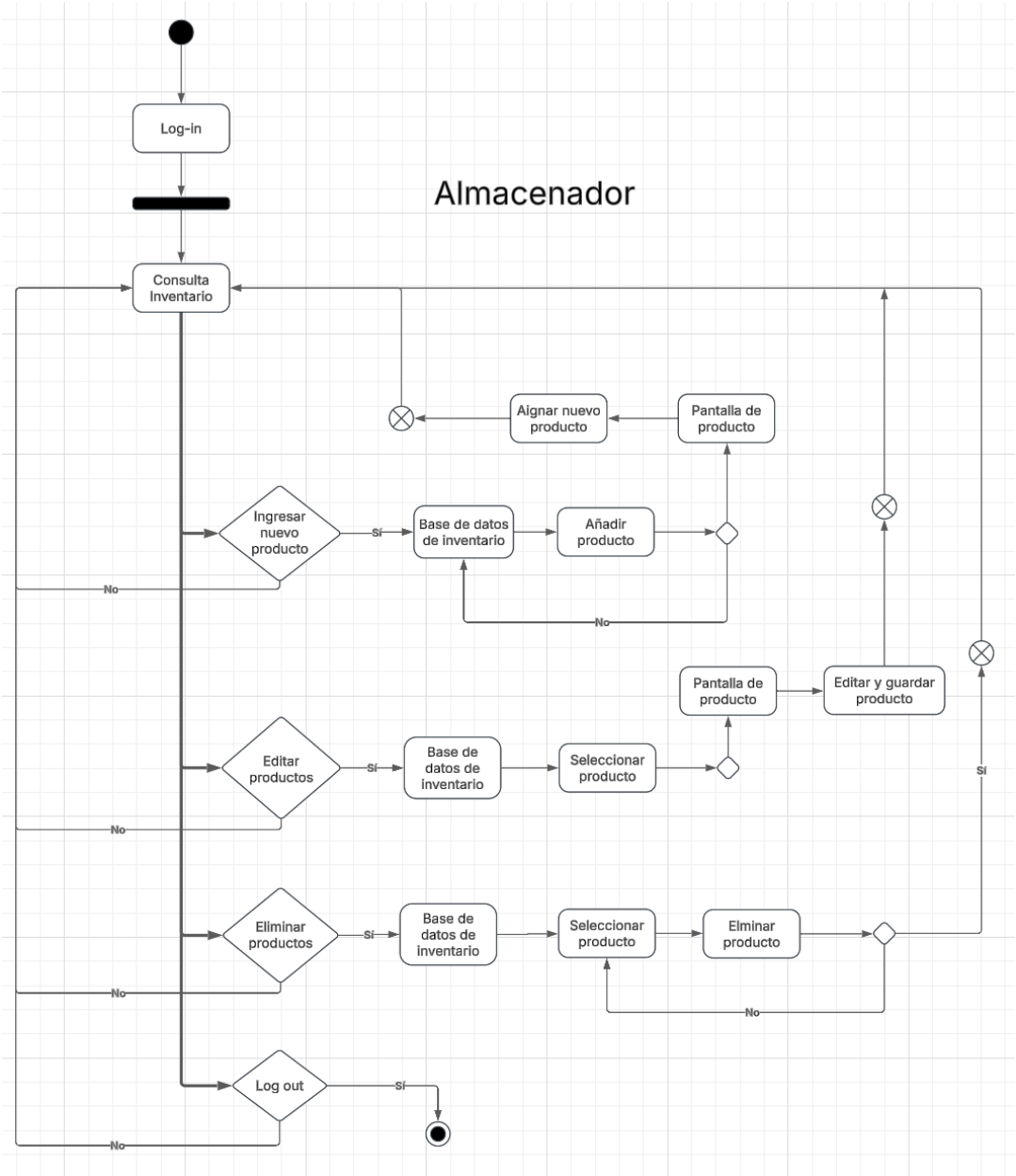
Integrabilidad: La aplicación deberá integrarse con SAP BTP y SAP Analytics Cloud sin necesidad de intervención manual en la configuración de datos.

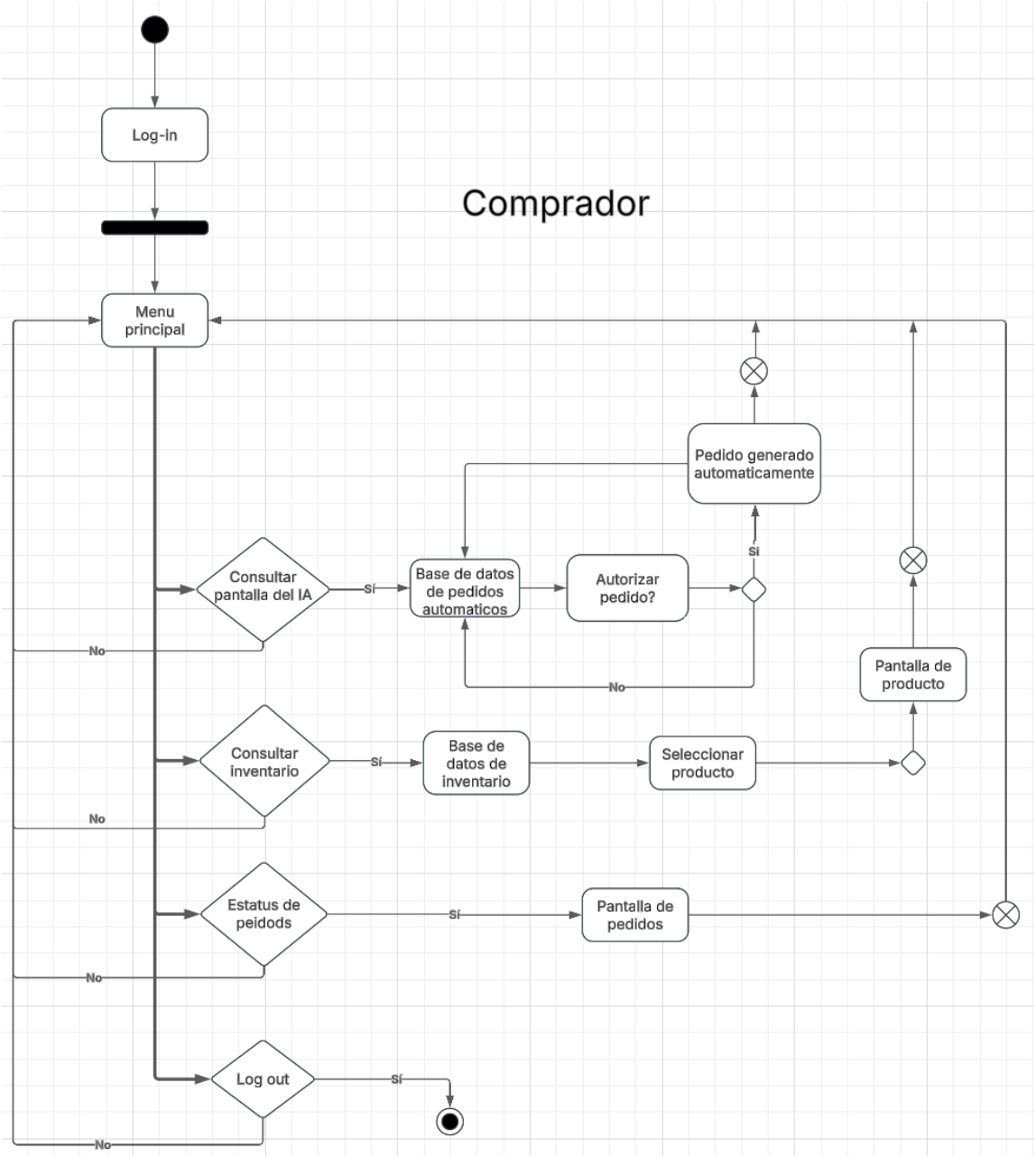
Usabilidad: El sistema debe ser entendible y usable con un puntaje mínimo de 80% en pruebas de usabilidad realizadas con usuarios no técnicos.

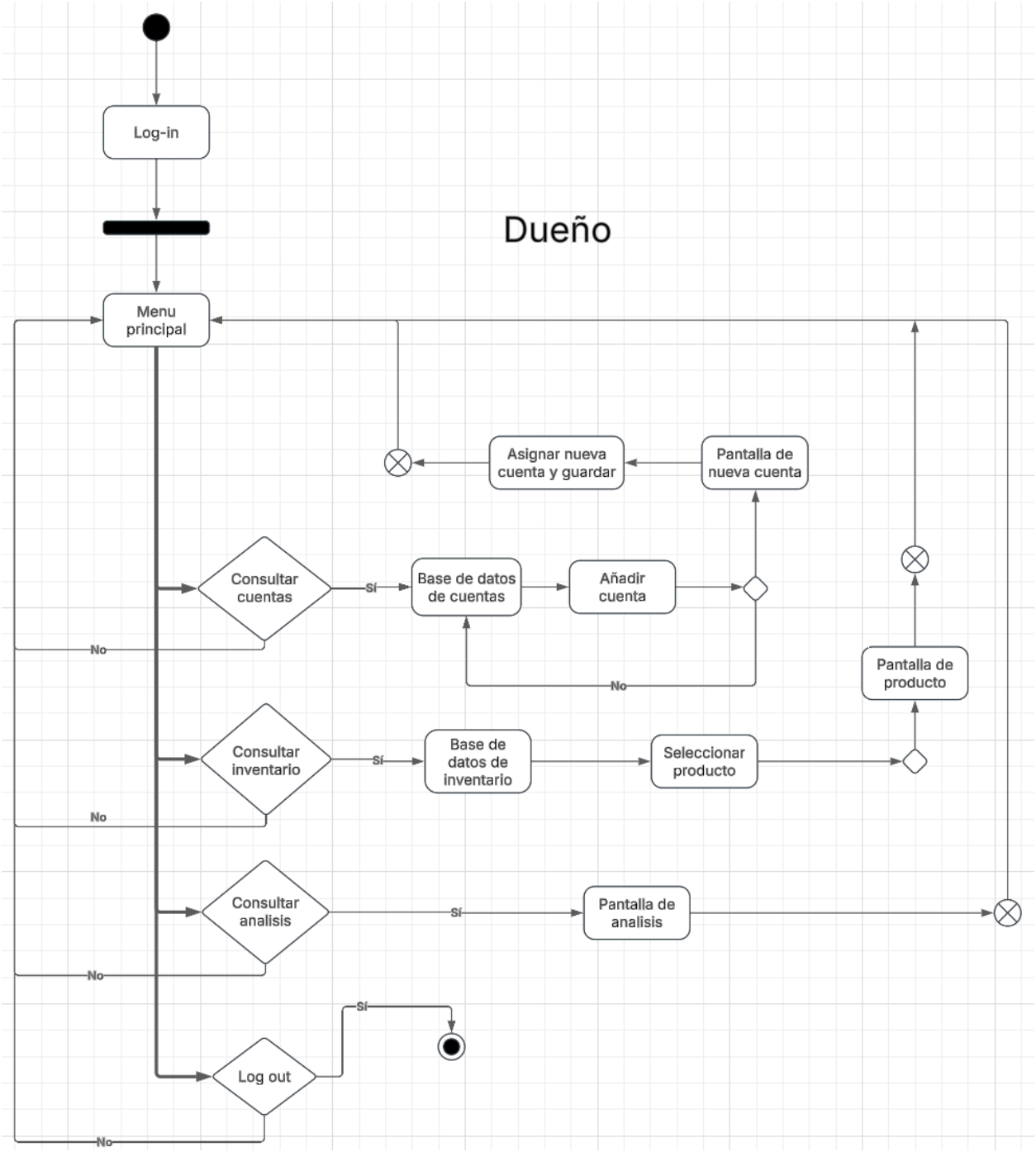
Mantenibilidad: El código deberá seguir estándares de desarrollo como **SAP Fiori Guidelines**, y el 80% de las funcionalidades deberá contar con documentación técnica y pruebas automatizadas.

Compatibilidad: La aplicación web deberá ser compatible con los navegadores Chrome, Edge y Firefox en sus últimas dos versiones.

Flujos de Proceso


Almacenador
Log-in
Consulta Inventario
Aignar nuevo producto
Pantalla de producto
Ingresar nuevo producto
Sí
Base de datos de inventario
Añadir producto
No
No
Pantalla de producto
Editar y guardar producto
Editar productos
Sí
Base de datos de inventario
Seleccionar producto
Sí
No
Eliminar productos
Sí
Base de datos de inventario
Seleccionar producto
Elminar producto
No
No
Log out
Sí
No


Comprador
Log-in
Menu principal
Consultar pantalla del IA
Sí
No
Base de datos de pedidos automaticos
Autorizar pedido?
Si
No
Pedido generado automaticamente
Pantalla de producto
Consultar inventario
Sí
No
Base de datos de inventario
Seleccionar producto
Estatus de peidods
Sí
No
Pantalla de pedidos
Log out
Sí
No


Dueño
Log-in
Menu principal
Asignar nueva cuenta y guardar
Pantalla de nueva cuenta
Consultar cuentas
Sí
Base de datos de cuentas
Añadir cuenta
No
No
Pantalla de producto
Consultar inventario
Sí
Base de datos de inventario
Seleccionar producto
No
Consultar analisis
Sí
Pantalla de analisis
No
Sí
Log out
No

MockUp Final

https://www.figma.com/design/8RaJPXLejg5T8Wie5vdEGI/FERRETERA-JULEN?node-id=102-1175&t=eJC6ogbfJImwe4YX-1

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
1	Como dueño, quiero poder iniciar sesión en el sistema, para acceder a mis funcionalidades y datos.	1. Debe haber una pantalla de inicio de sesión con campos de correo y contraseña. 2. Si las credenciales son correctas, el usuario accede al sistema. 3. Si las credenciales son incorrectas, debe mostrarse un mensaje de error.	Alta
2	Como dueño, quiero poder restablecer mi contraseña en caso de olvido, para recuperar el acceso a mi cuenta.	1. Debe haber una opción de “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. 2. Al ingresar el correo registrado, se debe enviar un enlace de restablecimiento. 3. El enlace debe ser único y expirar después de 24 horas. 4. Al hacer clic en el enlace, el usuario debe poder ingresar y confirmar una nueva contraseña. 5. Al actualizar la contraseña, se debe enviar un correo de confirmación.	Alta
3	Como dueño, quiero poder consultar, crear, editar y eliminar cuentas registradas en el sistema, para gestionar el acceso de los usuarios.	1. Debe haber una vista con la lista de cuentas registradas en el sistema. 2. Se debe poder filtrar y buscar cuentas por nombre, correo o rol. 3. Debe existir una opción para crear una nueva cuenta ingresando nombre, correo y rol. 4. Debe haber una opción para editar la información de una cuenta existente. 5. Debe haber una opción para eliminar cuentas, con una confirmación previa. 6. No se debe permitir eliminar la cuenta propia.	Alta

4	Como dueño, quiero poder consultar el inventario y usar filtros para realizar búsquedas más específicas, para encontrar productos fácilmente.	1. Debe haber una vista donde se muestre el inventario con nombre, cantidad y detalles de cada producto. 2. Debe existir una barra de búsqueda para encontrar productos por nombre o categoría. 3. Al seleccionar un producto, debe mostrarse su información detallada. 4. La información del inventario debe estar siempre actualizada.	Media
5	Como dueño, quiero poder consultar análisis en una vista con diferentes dashboards sobre las ventas de la empresa, para tomar decisiones basadas en datos.	1. Debe haber una vista con dashboards sobre ventas, ingresos y productos más vendidos. 2. Los datos deben actualizarse en tiempo real o con la última información disponible. 3. Se deben poder aplicar filtros por rango de fechas, tipo de producto o ubicación. 4. Debe haber gráficos visuales fáciles de interpretar.	Alta
6	Como dueño, quiero poder cerrar sesión del sistema, para asegurar que nadie más acceda a mi cuenta.	1. Debe haber una opción de “Cerrar sesión” en el menú de usuario. 2. Al cerrar sesión, el usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión.	Media
7	Como almacenador, quiero poder iniciar sesión en el sistema, para acceder a mis funcionalidades y gestionar el inventario.	1. Debe haber una pantalla de inicio de sesión con campos de correo y contraseña. 2. Si las credenciales son correctas, el usuario accede al sistema. 3. Si las credenciales son incorrectas, debe mostrarse un mensaje de error.	Alta
8	Como almacenador, quiero poder restablecer mi contraseña en caso de olvido, para recuperar el acceso a mi cuenta.	1. Debe haber una opción de “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. 2. Al ingresar el correo registrado, se debe enviar un enlace de restablecimiento. 3. El enlace debe ser único y expirar después de 24 horas. 4. Al hacer clic en el enlace, el usuario debe poder ingresar y confirmar una nueva contraseña. 5. Al actualizar la contraseña, se debe enviar un correo de confirmación.	Alta
9	Como almacenador, quiero poder ingresar nuevos productos al inventario, para mantener actualizada la lista de productos disponibles.	1. Debe haber una opción para agregar un nuevo producto en la vista del inventario. 2. Al agregar un producto, se debe ingresar nombre, categoría, cantidad, proveedor y fecha de ingreso. 3. Debe	Alta

		haber validaciones para evitar productos con información incompleta. 4. Al guardar el producto, debe aparecer en la lista de inventario con la información correcta. 5. Se debe registrar la fecha y el usuario que realizó la acción.	
10	Como almacenador, quiero poder editar productos en el inventario, para actualizar su información si es necesario.	1. Debe haber una opción para editar productos en la vista de inventario. 2. Solo se deben poder modificar ciertos campos 3. Al guardar los cambios, la información del producto debe actualizarse inmediatamente. 4. Se debe registrar la fecha y el usuario que realizó la acción.	Alta
11	Como almacenador, quiero poder eliminar productos del inventario, para remover aquellos que ya no están disponibles.	1. Debe haber una opción para eliminar productos en la vista de inventario. 2. Antes de eliminar, debe mostrarse un mensaje de confirmación. 3. Se debe registrar la fecha y el usuario que realizó la acción.	Alta
12	Como almacenador, quiero poder cerrar sesión del sistema, para asegurar que nadie más acceda a mi cuenta.	1. Debe haber una opción de “Cerrar sesión” en el menú de usuario. 2. Al cerrar sesión, el usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión. 3. Se deben borrar las credenciales almacenadas si se eligió “Recordar sesión”.	Alta
13	Como comprador, quiero poder iniciar sesión en el sistema, para acceder a mis funcionalidades y gestionar mis pedidos.	1. Debe haber una pantalla de inicio de sesión con campos de correo y contraseña. 2. Si las credenciales son correctas, el usuario accede al sistema. 3. Si las credenciales son incorrectas, debe mostrarse un mensaje de error.	Alta
14	Como comprador, quiero poder restablecer mi contraseña en caso de olvido, para recuperar el acceso a mi cuenta.	1. Debe haber una opción de “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. 2. Al ingresar el correo registrado, se debe enviar un enlace de restablecimiento. 3. El enlace debe ser único y expirar después de 24 horas. 4. Al hacer clic en el enlace, el usuario debe poder ingresar y confirmar una nueva contraseña. 5. Al actualizar la contraseña, se debe enviar un correo de confirmación.	Alta

15	Como comprador, quiero consultar una vista de órdenes de pedidos recomendadas por inteligencia artificial, editarlas y aceptarlas para que se realicen las órdenes, para agilizar el proceso de compras.	1. Debe haber una vista que muestre las órdenes recomendadas por IA con detalles como producto, cantidad y proveedor. 2. El usuario debe poder modificar la cantidad y el proveedor de cada producto antes de aceptar la orden. 3. Debe haber una opción para aceptar la orden y enviarla para su procesamiento. 4. Al aceptar una orden, debe actualizarse el estatus y quedar registrada en el sistema. 5. Si la IA genera una orden incorrecta, el usuario debe poder descartarla o modificarla.	Alta
16	Como comprador, quiero poder consultar el inventario y usar filtros para realizar búsquedas más específicas, para encontrar productos fácilmente.	1. Debe haber una vista donde se muestre el inventario con nombre, cantidad y detalles de cada producto. 2. Debe existir una barra de búsqueda para encontrar productos por nombre o categoría. 3. Se deben incluir filtros por cantidad disponible, fecha de ingreso y proveedor. 4. Al seleccionar un producto, debe mostrarse su información detallada. 5. La información del inventario debe estar siempre actualizada.	Media
17	Como comprador, quiero consultar el estatus de los pedidos realizados, usar filtros de búsqueda, cambiar el estatus y marcar pedidos como entregados, para dar seguimiento a las compras.	1. Debe haber una vista con una lista de pedidos realizados y su estado actual (pendiente, en proceso, enviado, entregado). 2. Debe haber filtros por fecha, proveedor y estado del pedido. 3. El usuario debe poder actualizar el estado de un pedido en proceso o entregado. 4. Al marcar un pedido como entregado, debe quedar registrado en el sistema.	Alta
18	Como comprador, quiero poder cerrar sesión del sistema, para asegurar que nadie más acceda a mi cuenta.	1. Debe haber una opción de “Cerrar sesión” en el menú de usuario. 2. Al cerrar sesión, el usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión. 3. Se deben borrar las credenciales almacenadas si se eligió “Recordar sesión”.	Alta